

Recap - Lineare Unabhängigkeit und Abbildungen

1. Wir können jedes Lineare Gleichungssystem (LGS) schreiben als $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ wobei A eine Matrix und $\mathbf{b}$ ein Vektor ist.
2. Das Matrix-Vektor Produkt $A\mathbf{x}$ ist *linear* in $\mathbf{x}$ (Theorem 1.7.5).
3. Über den Spann können wir den Lösungsraum eines LGS beschreiben (Theorem 1.7.6)
4. Haben wir *eine* Lösung $\mathbf{x}_0$ mit $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$ gefunden, dann lässt sich jede weitere Lösung schreiben als $\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}$ wobei $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt. (Theorem 1.8.6)
5. Die Menge aller $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ trägt eine *lineare* Struktur. Das heißt wenn $A\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ gilt so ist auch $A(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$. Es gilt sogar allgemeiner...
6. ...jede Lösung lässt sich als Linearkombination von *endlich* vielen und fixen $\mathbf{x}_i$ schreiben. Mathematisch ausgedrückt, $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$. (Theorem 1.8.3)
7. Lineare Unabhängigkeit wird das Kernkonzept um die *Anzahl* n der Vektoren im Spann $\text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ möglichst gering zu halten. (Theorem 1.9.2 und Aufgabe 2.)

Fingerübungen

1. Wenn $\mathbf{x}$ eine Lösung für $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ist und $\lambda \in \mathbb{R}$, ist dann $\mathbf{y} = \lambda\mathbf{x}$ auch eine Lösung (d.h. $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$)? Gilt dasselbe auch für $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (d.h. $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$)? (Theorem 1.7.5)
2. Wenn es nur endlich viele $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ gibt, die das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ lösen, was ist dann n ? (Theorem 1.3.1 oder Fingerübung 1.)
3. Kann es 2024 linear unabhängige Vektoren im $\mathbb{R}^{2023}$ geben? (Theorem 1.9.5)

Lösungsskizze zu Aufgabe 0

1. Für $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt mit $\lambda \in \mathbb{R}$ laut Theorem 1.7.5.: $A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{0}$, somit ist auch $\lambda\mathbf{x}$ eine Lösung des LGS.

Für $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ gilt $A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{b} \neq \mathbf{b}$ im Allgemeinen, also ist $\lambda\mathbf{x}$ i.A. keine Lösung. **2.** Wenn es ein $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ mit $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gibt (wir nennen das eine *nicht-triviale Lösung*, die *triviale* Lösung ist $\mathbf{x} = \mathbf{0}$), dann ist $\lambda\mathbf{x}$ laut **1.** ebenfalls eine Lösung, somit gibt es unendlich viele Lösungen, was ein Widerspruch zur Aufgabenstellung ist. Also muss $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gelten, somit $n = 1$.

Alternative: Aus Theorem 1.3.1 wissen wir, dass jedes LGS 0, 1 oder ∞ viele Lösungen hat, somit kann es hier nur genau eine Lösung geben (denn $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ist immer eine Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Spann)

Sei $M = \{\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_k\}$, $N = \{\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_l\} \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $n, k, l \in \mathbb{N}$. Beweise oder widerlege die folgenden Behauptungen.

- (a) $M \subseteq N \Rightarrow \text{span}(M) \subseteq \text{span}(N)$.
- (b) $\text{span}(M) \subseteq \text{span}(N) \Rightarrow M \subseteq N$.

(c) $\text{span}(M \cup N) = \text{span}(M) \cup \text{span}(N)$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Zu (a):

Die Aussage ist korrekt: Sei $\mathbf{x} \in \text{span}(M)$. Per Definition gilt dann, dass $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ existieren mit

$$\mathbf{x} = a_1 \mathbf{m}_1 + \dots + a_k \mathbf{m}_k,$$

d.h. $\mathbf{x}$ ist eine Linearkombination von Vektoren aus M . Ein Vektor $\mathbf{y}$ ist genau dann in $\text{span}(N)$, wenn sich $\mathbf{y}$ als Linearkombination von Vektoren aus N schreiben lässt. Da $M \subseteq N$ gilt $\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_k \in N$ und somit $\mathbf{x} \in \text{span}(N)$.

Zu (b):

Die Aussage ist falsch: Es reicht ein Gegenbeispiel: **Idee:** 0 ist in jedem Spann enthalten - auch wenn die zugrundeliegende Menge an Vektoren, die den Spann erzeugt, nicht die 0 enthält. In anderen Worten, $M = \{0\}, N = \{1\} \subset \mathbb{R}^1$ ist ein Gegenbeispiel, denn M ist nicht in N enthalten aber $\text{span}(M) = \{0\} \subset \text{span}(N) = \mathbb{R}$.

Alternative: für alle $a \neq b$ mit $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, b \neq 0$ gilt $\text{span}\{a\} = \text{span}\{b\} = \mathbb{R}$, aber weder $\{a\} \subseteq \{b\}$ noch $\{b\} \subseteq \{a\}$.

Zu (c):

Die Aussage ist falsch: Es reicht wieder ein Gegenbeispiel: Sei

$$M = \{\mathbf{e}_1\}, N = \{\mathbf{e}_2\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Dann ist $\text{span}(M \cup N) = \mathbb{R}^2$, aber $\text{span}(M) = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ und $\text{span}(N) = \{(0, x) : x \in \mathbb{R}\}$ und somit $\text{span}(M) \cup \text{span}(N) = \{(x_1, x_2) : x_1 = 0 \vee x_2 = 0\} \neq \mathbb{R}^2$.

Aufgabe 2 (Eine maximal linear unabhängige Teilmenge existiert)

Seien $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ Vektoren. Zeige: es existieren $1 \leq i_1, \dots, i_l \leq k$, sodass $\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\}$ linear unabhängig ist und

$$\text{span}\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}.$$

In anderen Worten: jede Menge an Vektoren besitzt eine *maximal* linear unabhängige Teilmenge. *Hinweis:* Theorem 1.9.2.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Idee: wenn die Menge $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}$ linear abhängig ist, dann können wir einen Vektor daraus entfernen, ohne den Spann zu verändern (folgt aus Th. 1.9.2). Das kann man so lange wiederholen, bis die resultierende Menge linear unabhängig ist. Konkreter: Wir starten bei $\mathbf{x}_1$ und entfernen es aus der Menge, wenn sich dadurch der Spann nicht verändert. Aus der resultierenden Menge entfernen wir $\mathbf{x}_2$, wenn sich dadurch der Spann nicht verändert etc.

Beweis: Definiere $U_0, U_1, \dots, U_k$ wie folgt:

$$U_0 = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\}, \quad U_i = \begin{cases} U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\} & \text{wenn } \mathbf{x}_i \in \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}) \\ U_{i-1} & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: U_k ist linear unabhängig und $\text{span}(U_k) = \text{span}(U_0)$, somit ist U_k die oben gesuchte Menge $\{\mathbf{x}_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_{i_l}\}$.

- $\text{span}(U_k) = \text{span}(U_0)$: Aus der Definition von U_i folgt, dass $\text{span}(U_i) = \text{span}(U_{i-1})$, da entweder $U_i = U_{i-1}$ oder $\mathbf{x}_i \in \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\})$ und somit $\text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}) = \text{span}(U_{i-1})$. Also folgt induktiv $\text{span}(U_k) = \text{span}(U_0)$.

- U_k ist linear unabhängig: Beweis durch Widerspruch: Sei U_k linear abhängig, d.h. es gibt ein $\mathbf{x}_i \in U_k$, sodass $\mathbf{x}_i \in \text{span}(U_k \setminus \{\mathbf{x}_i\})$. Dann gilt $\mathbf{x}_i \in U_i$ (da $U_k \subseteq U_i$) und $\mathbf{x}_i \in \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\})$ (da $U_k \setminus \{\mathbf{x}_i\} \subseteq U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}$ und somit $\text{span}(U_k \setminus \{\mathbf{x}_i\}) \subseteq \text{span}(U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\})$, siehe Übungsblatt 1). Dann hätten wir aber U_i als $U_{i-1} \setminus \{\mathbf{x}_i\}$ gewählt und somit $\mathbf{x}_i \notin U_i \rightarrow$ Widerspruch.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Beispiel für eine (in)homogenes LGS)

Gegeben sei die folgende Matrix A und der Vektor $\mathbf{b}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 5} \text{ und } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
(b) Zeige, dass

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist.

- (c) Bestimme die Lösungsmenge des inhomogenen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{aligned} A &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)-(1) \text{ und } (3)-2(1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(3)+(1) \text{ und } (4)+2(2)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(4)-(3)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Es gibt zwei freie Variablen und nach Theorem 1.8(i) ist damit die Lösungsmenge unendlich. Wir erhalten:

- (i) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$,
(ii) $-x_2 - x_4 = 0$,
(iii) $2x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0$.

Wir können nun $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ beliebig wählen.

Aus (iii) erhalten wir

$$x_3 = -(x_4 + 2x_5).$$

Damit folgt mit (ii)

$$x_2 = -x_4$$

und mit (i) gilt

$$x_1 = -(x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = -(-x_4 - x_4 - 2x_5 + x_4 + x_5) = x_4 + x_5.$$

Somit ist die Lösungsmenge gegeben durch

$$\mathbb{L}_h = \left\{ \begin{pmatrix} a+c \\ -a \\ -a-2c \\ a \\ c \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Wir berechnen $A\mathbf{x}_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{3}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 4 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 6 \\ -\frac{3}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Damit folgt, dass $\mathbf{x}_1$ eine Lösung des linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist.

2. Nach Theorem 1.8.6 ist die Lösungsmenge zum linearen Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ gegeben durch

$$\{\mathbf{x}_1 + \mathbf{y} \mid \mathbf{y} \in \mathbb{L}_h\}$$

(siehe Teilaufgabe a und b)

Aufgabe 4 (Darstellung der Lösungsmenge)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$. Sei $L \subseteq \mathbb{R}^n$ die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

- (a) Zeige, dass $L = cL$ für jedes $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ gilt.

Hinweis: Die Menge cL ist gegeben durch $cL = \{c\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in L\}$.

Des Weiteren sei $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$ und seien $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ zwei Lösungen des inhomogenen linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- (b) Zeige *ohne Verwendung von Theorem 1.8.6*, dass die folgenden Mengen identisch sind:

$$\mathbf{x}_1 + L = \mathbf{x}_2 + L.$$

Hinweis: Die Menge $\mathbf{x}_1 + L$ ist gegeben durch $\mathbf{x}_1 + L = \{\mathbf{x}_1 + \mathbf{y} \mid \mathbf{y} \in L\}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

1. Sei $c \in \mathbb{R} \setminus 0$ beliebig. Zu zeigen: $L = cL$.

Fall 1: $L = \{\mathbf{0}\}$

Dann gilt $cL = \{c\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\} = L$.

Fall 2: $L \supsetneq \{\mathbf{0}\}$.

Nach Theorem 1.8.3 existieren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in L$ sodass

$$L = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}.$$

Wir zeigen zuerst $L \subseteq cL$. Sei dafür $\mathbf{x} \in L$, dann existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = c \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{c} \mathbf{v}_i.$$

Wir definieren für alle $i = 1, \dots, k$; $\gamma_i = \frac{\lambda_i}{c} \in \mathbb{R}$ und somit gilt

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^k \gamma_i \mathbf{v}_i \in L \text{ und } c\mathbf{y} = \mathbf{x}.$$

Also: $\mathbf{x} \in cL$.

Nun beweisen wir, dass $L \supseteq cL$ gilt. Sei dafür $\mathbf{x} \in cL$, dann existieren $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{x} = c \sum_{i=1}^k \gamma_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k c\gamma_i \mathbf{v}_i.$$

Wir definieren für alle $i = 1, \dots, k$; $\lambda_i = c \cdot \gamma_i \in \mathbb{R}$ und somit gilt

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in L.$$

Also: $\mathbf{x} \in L$.

Aus Fall 1 und Fall 2 folgt nun die Behauptung.

Alternativ funktioniert das ganze auch ohne Verwendung des Spanns: Sei $\mathbf{x} \in L$. Dann ist $c\mathbf{x}$ ($c \neq 0$) ebenfalls eine Lösung des LGS. Also ist $c\mathbf{x} \in L$ und somit $cL \subseteq L$. Noch zu zeigen: $L \subseteq cL$. Sei $\mathbf{x} \in L$. Dann ist auch $1/c\mathbf{x}$ ($c \neq 0$) eine Lösung des LGS. Da also $1/c\mathbf{x} \in L$, folgt $\mathbf{x} \in cL$.

2. Zu zeigen: $\mathbf{x}_1 + L = \mathbf{x}_2 + L$

Fall 1: $L = \{\mathbf{0}\}$

Beweis durch Widerspruch. Nehme an, dass $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$. Dann gilt

$$\begin{aligned} A\mathbf{x}_1 &= \mathbf{b} = A\mathbf{x}_2 \text{ und } \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0} \\ \Rightarrow A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) &= A\mathbf{x}_1 - A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \mathbf{0} \neq \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in L \end{aligned}$$

Das ist aber ein Widerspruch zu $L = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ und $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat hier nur genau eine Lösung.

Fall 2: $L \supsetneq \{\mathbf{0}\}$.

Wir zeigen zuerst, dass $\mathbf{x}_1 + L \subseteq \mathbf{x}_2 + L$. Sei $\mathbf{x} \in \mathbf{x}_1 + L$, d.h. es existiert ein $\mathbf{y} \in L$, sodass $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}$. Zu zeigen: $\mathbf{x} \in \mathbf{x}_2 + L$, d.h. es existiert ein $\tilde{\mathbf{y}} \in L$, sodass $\mathbf{x} = \mathbf{x}_2 + \tilde{\mathbf{y}}$. Es gilt

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y} = \mathbf{x}_2 + (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}) = \mathbf{x}_2 + \tilde{\mathbf{y}}$$

mit $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}$. Es gilt $\tilde{\mathbf{y}} \in L$, da

$$A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}) = A\mathbf{x}_1 - A\mathbf{x}_2 + A\mathbf{y} = \mathbf{b} - \mathbf{b} - \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Alternativ kann man ähnlich zeigen, dass $\mathbf{x}_1 \in \mathbf{x}_2 + L$ (da $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2 + (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$), woraus $\mathbf{x}_1 + L \subseteq \mathbf{x}_2 + L$ folgt.

Die andere Inklusion: $\mathbf{x}_1 + L \supseteq \mathbf{x}_2 + L$ folgt analog.

Aus Fall 1 und Fall 2 folgt nun die Behauptung.